

个人大模型学习路线整理

一、算法基础：力扣刷题

重要： 记得刷力扣！记得刷力扣！记得刷力扣！重要的事情说三遍！

尤其是**力扣Hot100**的题目，面试中出中原题的概率极大（字节公司除外）。

推荐学习资源：

- **代码随想录：**
<https://www.programmercarl.com/%E6%95%B0%E7%BB%84%E7%90%86%E8%AE%BA%E5%9F%BA%E7%A1%80.html>
- **力扣博主灵茶山艾府主页：** <https://leetcode.cn/u/endlesscheng/>

面试手撕部分主要就是力扣题目和后面第九部分的手撕代码。

二、Python编程基础

如果时间较紧，这部分可以跳过。

2.1 Python并发编程

Python并发编程实战： 学习多线程、多进程、多协程，加速程序运行。

学习视频： https://www.bilibili.com/video/BV1bK411A7tV?spm_id_from=333.788.videopod.episodes&vd_source=81bfbf91cfd2d9c7f25ac8785b6c8670

2.2 Python面向对象编程

学习视频： https://www.bilibili.com/video/BV1U2WmzfEq/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=a8c626e199c49c935b1d5a6550f2151f

重点学习内容（不用全看，重点补以下部分）：

1. 继承和多态
 2. 魔法方法： `__init__`, `__call__`, `__len__`, `__getitem__`, `__setitem__`
 - 例如：预训练过程中dataset数据集的构建就需要实现 `__len__` 和 `__getitem__` 这两个魔法方法
 - forward方法就是基于 `__call__` 方法
 3. 装饰器
 4. 迭代器和生成器
 5. 深拷贝和浅拷贝（面试常考题）
-

三、深度神经网络搭建与PyTorch框架实战

建议：尽量不学TensorFlow，目前用的太少了。

学习视频： https://www.bilibili.com/video/BV1c5yrBcEEX/?spm_id_from=333.1391.0.0&p=99

课程内容：

1. PyTorch框架
2. CNN（卷积神经网络）
3. RNN（RNN的部分可以不用学习，课程4有更加具体的部分）

四、NLP基础、Attention机制、Transformer、预训练与Hugging Face入门

学习视频： [https://www.bilibili.com/video/BV1k44LzPEhU/?](https://www.bilibili.com/video/BV1k44LzPEhU/?spm_id_from=333.788.video.desc.click&vd_source=a8c626e199c49c935b1d5a6550f2151f)

[spm_id_from=333.788.video.desc.click&vd_source=a8c626e199c49c935b1d5a6550f2151f](https://www.bilibili.com/video/BV1k44LzPEhU/?spm_id_from=333.788.video.desc.click&vd_source=a8c626e199c49c935b1d5a6550f2151f)

课程内容：

4.1 NLP基础

- 分词
- RNN、LSTM、GRU

4.2 Attention机制

- 缺时间的可以直接从这里看起

4.3 Transformer框架

4.4 BERT框架和GPT框架

4.5 Hugging Face入门和预训练部分

- 课程5与这部分有些重复，但还是建议看完，map等细节讲得很细

五、微调

这部分非常重要，但学习资料相对较少。当初学习到这里停滞了四五天，主要用于找资料。难度较高，但知识点比较少，视频多实践，理论偏少，可以搜集资料一点一点学。

微调实战（包含分布式训练）： [https://www.bilibili.com/video/BV18N411C71F/?](https://www.bilibili.com/video/BV18N411C71F/?spm_id_from=333.1391.0.0&vd_source=a8c626e199c49c935b1d5a6550f2151f)

[spm_id_from=333.1391.0.0&vd_source=a8c626e199c49c935b1d5a6550f2151f](https://www.bilibili.com/video/BV18N411C71F/?spm_id_from=333.1391.0.0&vd_source=a8c626e199c49c935b1d5a6550f2151f)

六、对齐

个人感觉这部分是最难的，面试重点考察以下内容：

主要算法： PPO、DPO、GRPO、DSPO（彼此的区别）

- PPO中的四个模型，GAE，重要性采样，是不是on-policy，损失公式和KL散度

实践方面：TRL和VRL工具库

如果大家缺项目的话，可以封装一下这个项目：https://www.bilibili.com/video/BV1XQLiz7EvY/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=a8c626e199c49c935b1d5a6550f2151f

这部分在B站找视频具体去看，个人零零碎碎看了很多，不好汇总，只记录核心内容。面试也是重点问了PPO，当然如果你有对应的项目最好不过了。

文档资料参考： https://wdndev.github.io/llm_interview_note/#/

七、MiniMind架构与Transformer

7.1 MiniMind开源资源（动手敲敲）

MiniMind源代码： <https://github.com/jingyaogong/minimind>

MiniMind代码讲解视频： 个人感觉视频理论讲解挺好的，但是代码部分逻辑有点不好，大家参考性看视频 **稠密模型： https://www.bilibili.com/video/BV1T2k6BaEeC/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=a8c626e199c49c935b1d5a6550f2151f

****稀疏模型MoE:**** https://www.bilibili.com/video/BV1y3FKzuE4W/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

****Lora 和SFT:**** https://www.bilibili.com/video/BV1XWfUBTEHe/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

MiniMind模型结构： <https://www.cnblogs.com/zbohan/p/19102925>

MiniMind训练细节： <https://www.cnblogs.com/zbohan/p/19265096>

2017年原始Transformer实现： <https://nlp.seas.harvard.edu/annotated-transformer/>

7.2 Transformer核心演进（学完MiniMind的感悟）

2017年的Transformer经过几年发展，有以下重要改动(面试也会手敲这部分考察)：

a. KV Cache / MQA / GQA

- **KV Cache：**推理时用KV Cache缓存历史K/V加速生成，但增加了宝贵的显存
- **MQA**（多头共享K/V头）→ **GQA**（分组共享K/V头）：平衡速度与显存

b. FFN、GLU、MoE

- **原始FFN：**使用ReLU
- **GLU（门控线性单元）**及变体：如SwiGLU、GeGLU

- 通过门控机制（输入分两支，一支sigmoid门控另一支线性输出）增强非线性
- **MoE**：将FFN拆分为多个专家，动态路由激活部分，扩容降低算力

c. LN → RMS Norm

- RMS Norm仅用均方根缩放

d. 位置编码 → RoPE+Yarn

- 正弦余弦改为旋转嵌入
- 矩阵旋转编码相对位置，支持长序列外推
- Yarn：使用旋转嵌入，支持长序列外推

八、Agent和RAG

主要学习LangChain 1.0（不要学习0.3的）和RAG（LlamaIndex框架）。

学习以下内容：

- Agent Skills是什么？
- 跟MCP、Workflow、Command、Prompt有什么关系？
- 系统提示词和用户提示词的区别？

学习视频： https://www.bilibili.com/video/BV162cPzhEGU/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=a8c626e199c49c935b1d5a6550f2151f

All in RAG文档： https://datawhalechina.github.io/all-in-rag/#/chapter1/01_RAG_intro

Hello Agent文档资料： <https://datawhalechina.github.io/hello-agents/#/./README>

LlamaIndex搭建RAG框架： https://www.bilibili.com/video/BV1FPuGzrEXX/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

九、面试手撕代码合集（大模型相关）

多看、多记、多理解！

GitHub资源： <https://github.com/AIR-hl/llm-interview-code>

附录：额外学习资料

当初面试比较焦虑，买了一些资料，友情分享：

1. 《大模型学习8大笔记》专栏

链接： https://zw2bclj54yh.feishu.cn/wiki/PI7uw0kzKiKjvXk8srVck4hInlg?from=from_copylink

密码: python579

2. 《大模型面试题》2025

链接: https://zw2bclj54yh.feishu.cn/wiki/Db2zw7qiBibZlpk8Fx7cU2dan2g?from=from_copylink

密码: python345

祝学习顺利, 面试成功!